

Nível de arquitetura do conjunto de instrução



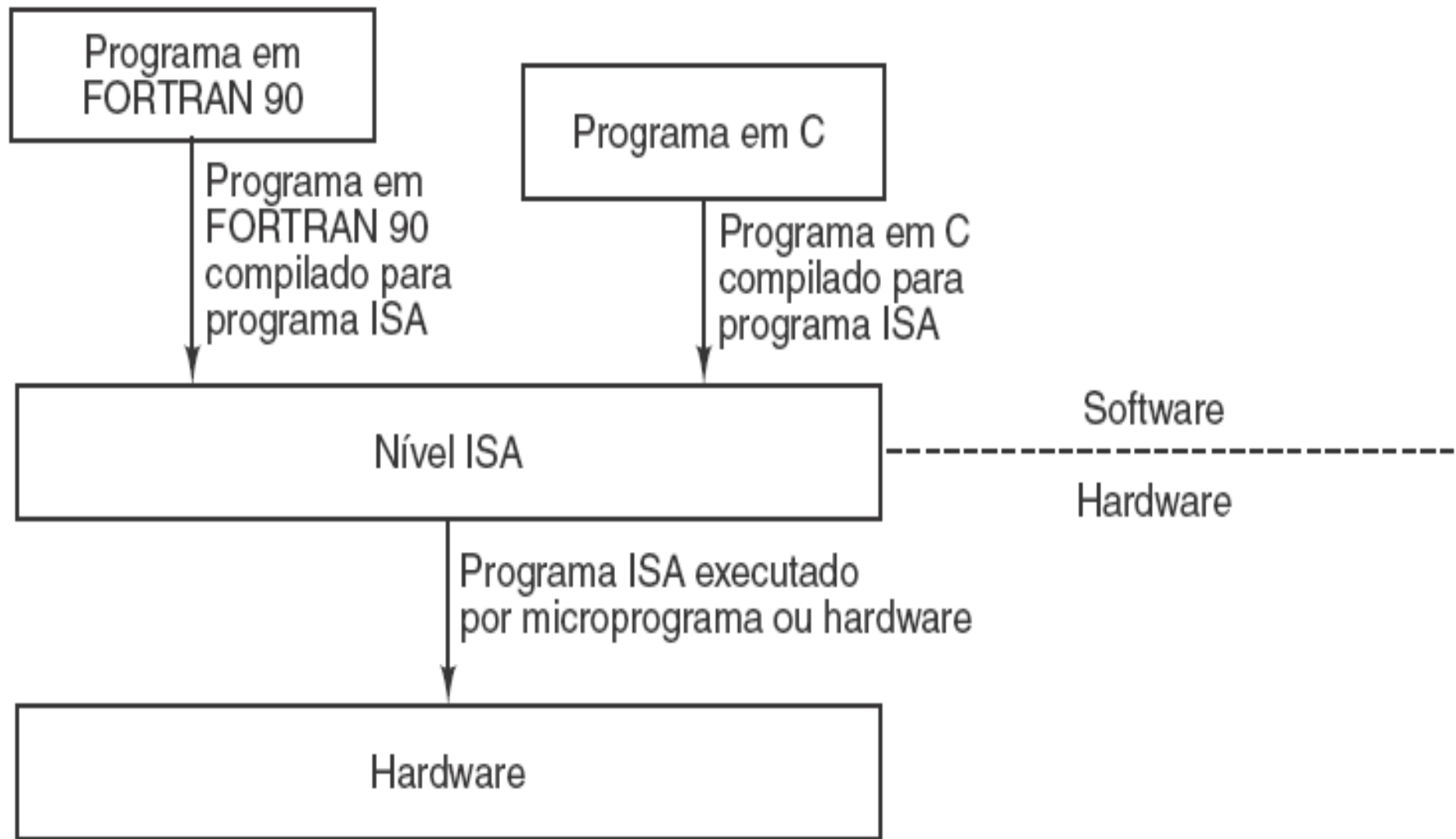
UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

Nível ISA



O nível ISA é a interface entre os compiladores e o hardware.

- Engenheiros de hardware devem negociar com escritores de compiladores para o desenvolvimento de um hardware perfeitamente otimizada para as linguagens de programação pretendida
- Isso é teoria

- Quando surge uma máquina nova as seguintes perguntas devem ser respondidas:
 - Ela é compatível com a antecessora?
 - Ela pode executar meu sistema operacional antigo?
 - Ela executará todos os meus programas de aplicação existentes sem modificações?
 - Caso alguma dessas perguntas tenham como resposta um “não”, os projetistas certamente terão muitos problemas.

- O que faz uma ISA ser boa?
 1. Uma boa ISA deve definir um conjunto de instruções que pode ser implementada com eficiência em tecnologias atuais e futuras
 2. Uma boa ISA deve fornecer um alvo claro para o código compilado. Regularidade e completude de uma faixa de opções são aspectos importantes que nem sempre estão presentes em um ISA.

- Uma vez que a ISA é a interface entre o hardware e o software ela deve contentar o projetista de hardware:
 - ***fácil de implementar com eficiência***
- E também os projetistas de software:
- fácil de gerar um bom código para ela

- **Programa em Linguagem C**

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char **argv)
{
    printf( "Hello World!\n" );
    return 0;
}
```

- **Programa assembly gerado por GCC**

```
.file "hello.c"
.text
.section .rodata
.LC0:
.string "Hello World!"
.text
.globl main
.type main, @function
```

main:

.LFB6:

```
.cfi_startproc
pushq    %rbp
.cfi_def_cfa_offset 16
.cfi_offset 6, -16
movq     %rsp, %rbp
.cfi_def_cfa_register 6
subq     $16, %rsp
movl     %edi, -4(%rbp)
movq     %rsi, -16(%rbp)
leaq     .LC0(%rip), %rax
movq     %rax, %rdi
call     puts@PLT
movl     $0, %eax
leave
.cfi_def_cfa 7, 8
ret
.cfi_endproc
```

.LFE6:

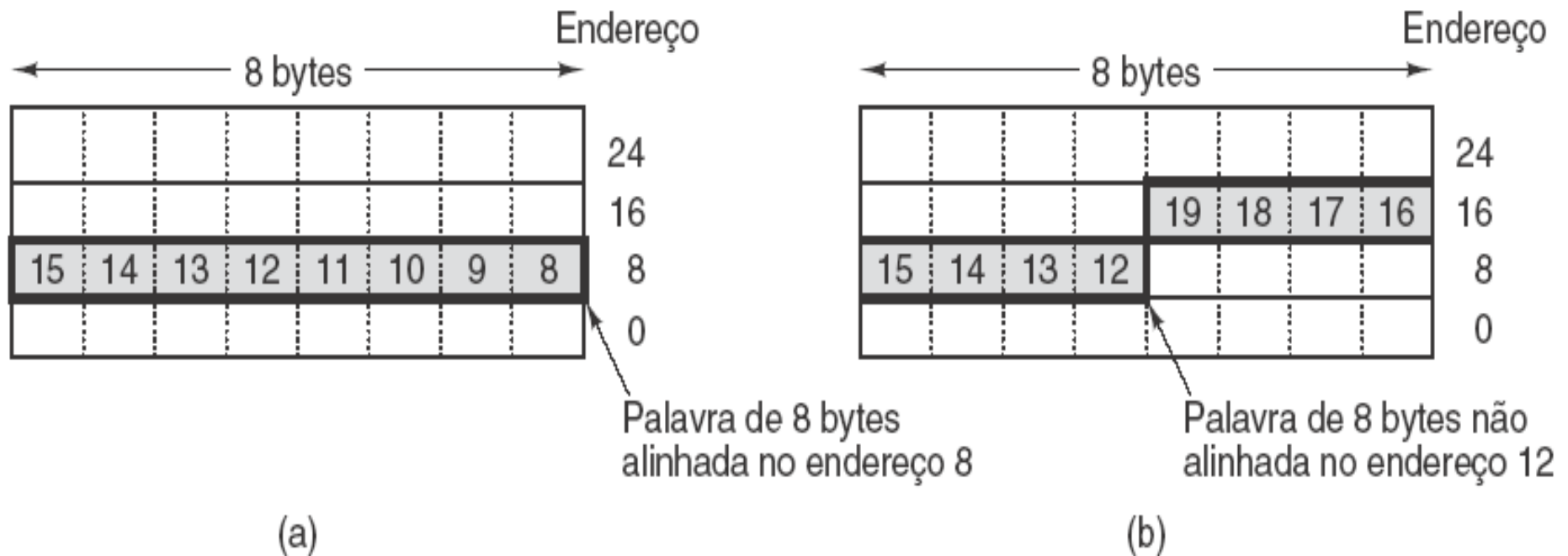
```
.size main, .-main
.ident "GCC: (GNU) 12.1.0"
.section .note.GNU-stack,"",@progbits
```

- Propriedades do nível ISA
 - Definido pelo modo como a máquina se apresenta a um programador de linguagem de máquina
 - Para produzir código do nível ISA, o escritor de compilador tem de saber qual é o modelo de memória, quais e quantos registradores, quais tipos de dados e instruções estão disponíveis e assim por diante.
 - O conjunto de todas essas informações define o nível ISA

- Modelos de memória

- Os computadores dividem a memória em células que têm endereços consecutivos
- O tamanho das células mais comuns são de 8 bits, mas já foram utilizadas células de 1 a 60 bits
- Atualmente os processadores utilizam células de 32 bits, 64 bits e 128 bits

Modelo de Memória



Palavra de 8 bytes em memória little-endian.

(a) Alinhada. (b) Não alinhada.

Algumas máquinas requerem que palavras na memória sejam alinhadas.

- O alinhamento é importante para que as memórias funcionem com maior eficiência
- O Pentium 4 permite que programas ISA referenciem palavras que começam em qualquer endereço
- A maioria das máquinas possui um único espaço de endereçamento linear no nível ISA, 2^{32} ou 2^{64}
- Algumas máquinas separam os espaços de endereçamento em dados, instruções, etc.

Registradores

- Todos os computadores possuem alguns registradores visíveis no nível ISA, mas existem alguns registradores de controle como MAR, TOS, MBR e outros
- Registradores no nível ISA podem ser divididos em 2 categorias: registradores de uso especial e registradores de uso geral

- Um registrador de controle é o registrador de flags ou PSW (Program Status Word), vários bits de condições típicos como:
 - N – Resultado negativo
 - Z – Resultado zero
 - V – Overflow
 - C – Carry ou vai-um mais a esquerda
 - A – vai-um auxiliar
 - P – Paridade par

Instruções

- As instruções controlam o que a máquina pode fazer, movimentação de dados, operações aritméticas, lógicas, etc.

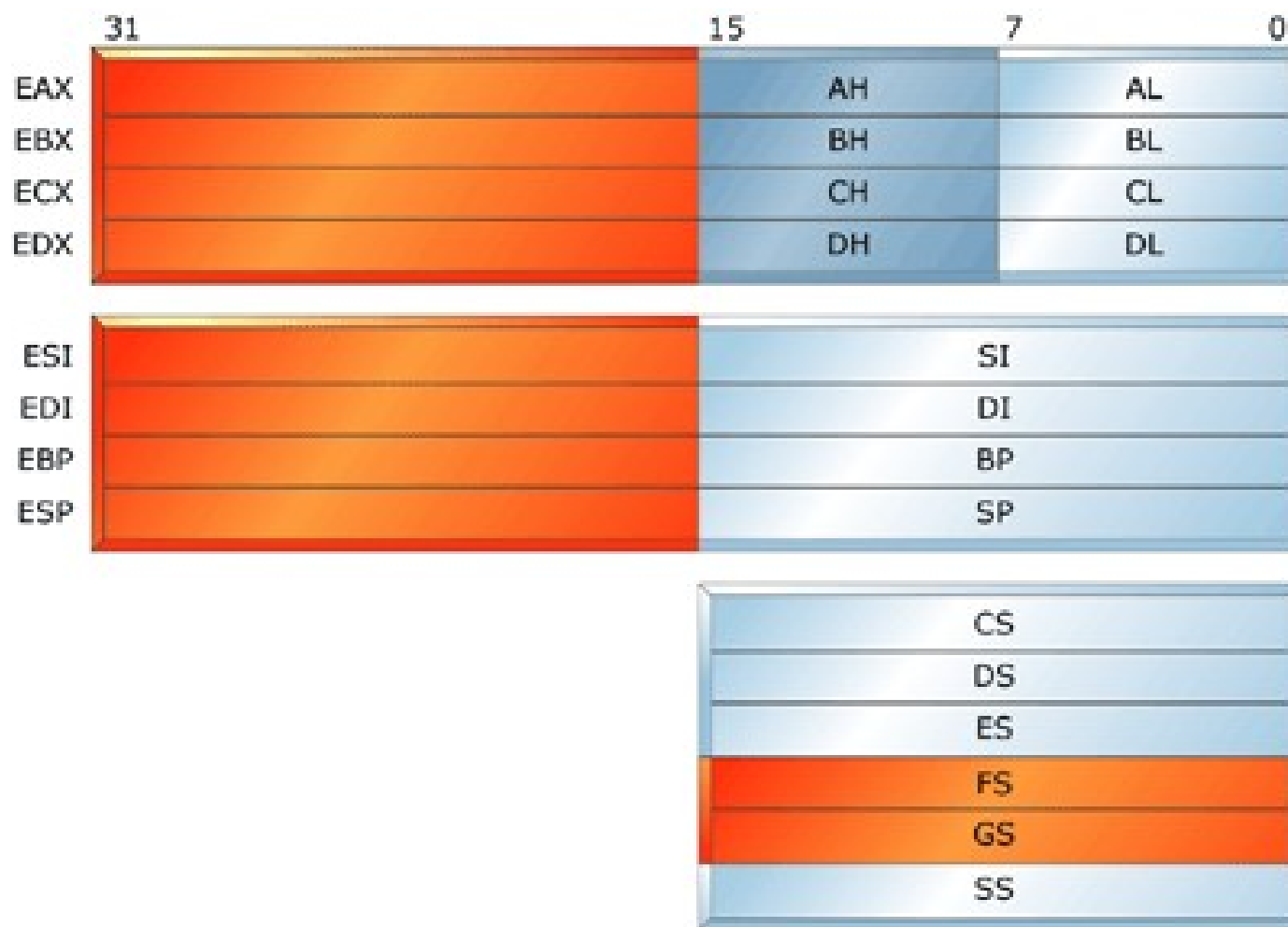
DESCRIÇÃO DOS REGISTRADORES DO PC 8086 - 16 BITS

				0	1	
AX	AH	AL	Acumulador	CF - Carry Flag	CY	NC
BX	BH	BL	Base	PF - Parity Flag	PE	PO
CX	CH	CL	Contador	AF - Auxiliary Carry Flag	AC	NA
DX	DH	DL	Dados	ZF - Zero Flag	ZR	NZ
	SP		Ponteiro de Pilha	SF - Sign Flag	NG	PL
	BP		Ponteiro de Base	TF - Trap Flag		
	SI		Índice de Fonte	IF - Interrupt Flag	EI	DI
	DI		Índice de Destino	DF - Direction Flag	DN	UP
	CS		Segmento de Código	OF - Overflow Flag	OV	NV
	DS		Segmento de Dados			
	ES		Segmento Extra			
	SS		Segmento de Pilha			
	IP		Ponteiro de Instrução			
	FLAGS		Sinalizadores			

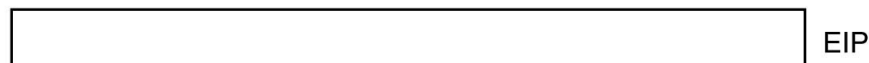
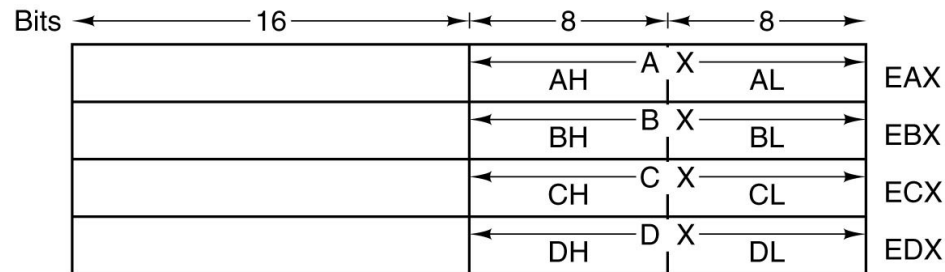
7	6	5	4	3	2	1	0
SF	ZF		AF		PF		CF
				OF	DF	IF	TF
15	14	13	12	11	10	9	8

FLAGS

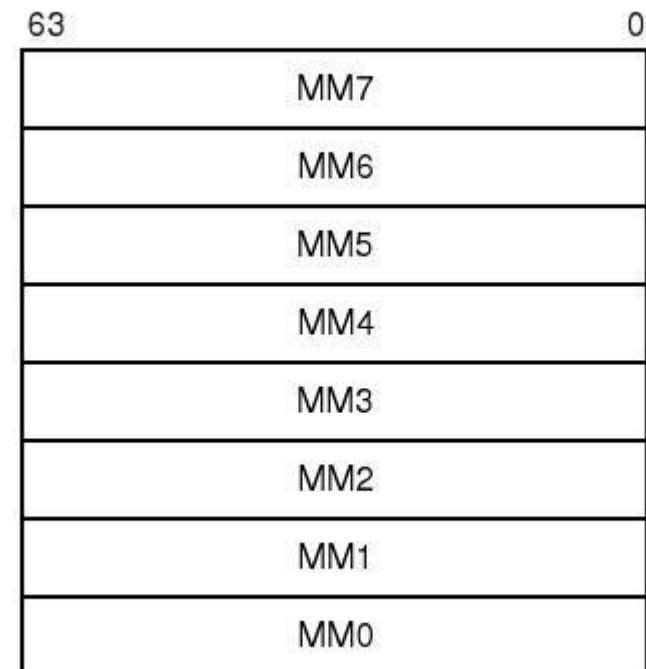
Descrição dos registradores do 386



Visão geral do nível ISA do Pentium-MMX - IA32

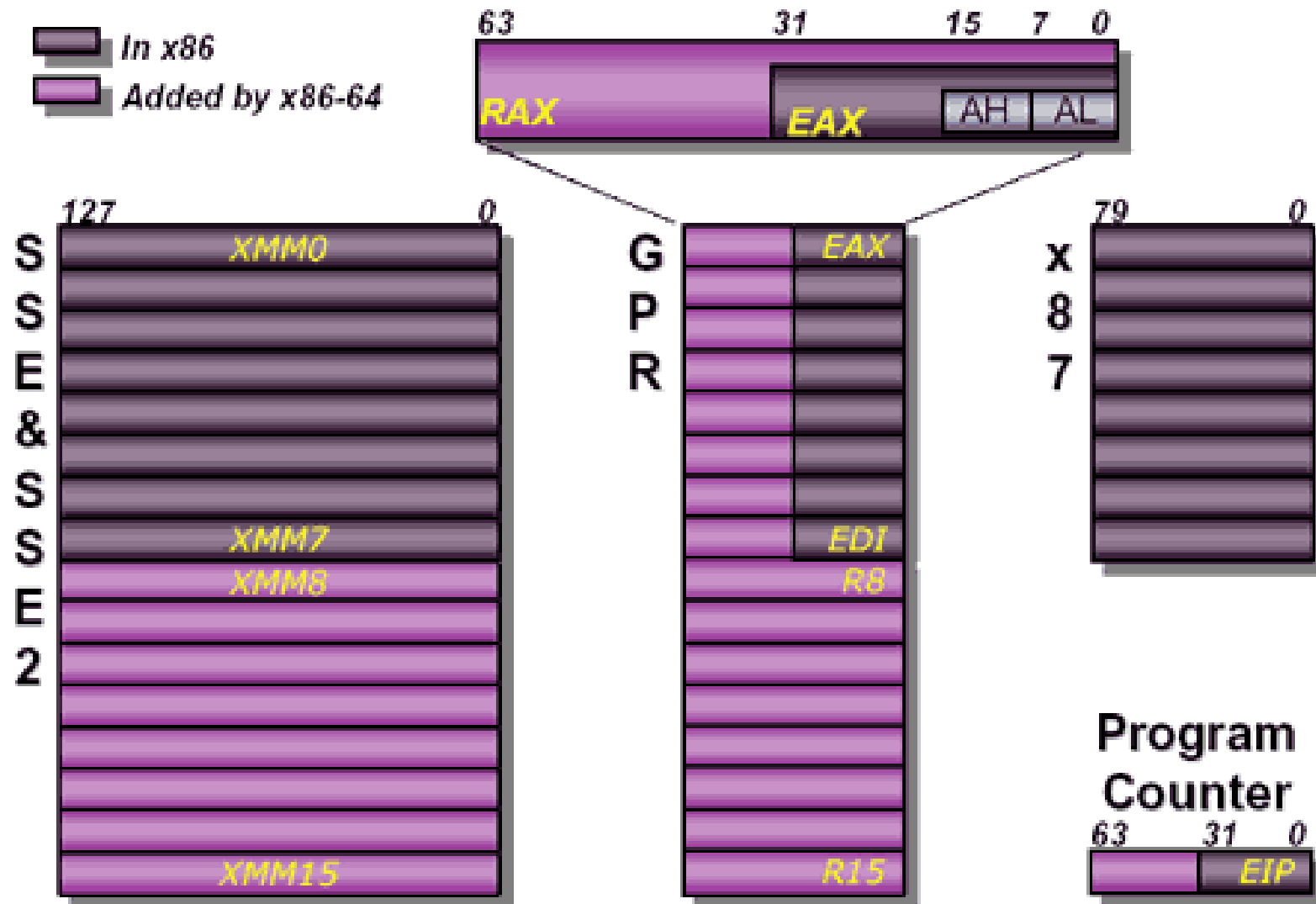


Registadores primários do Pentium.



Registadores MMX

Registadores da arquitetura AMD X86-64 e Intel EM64T



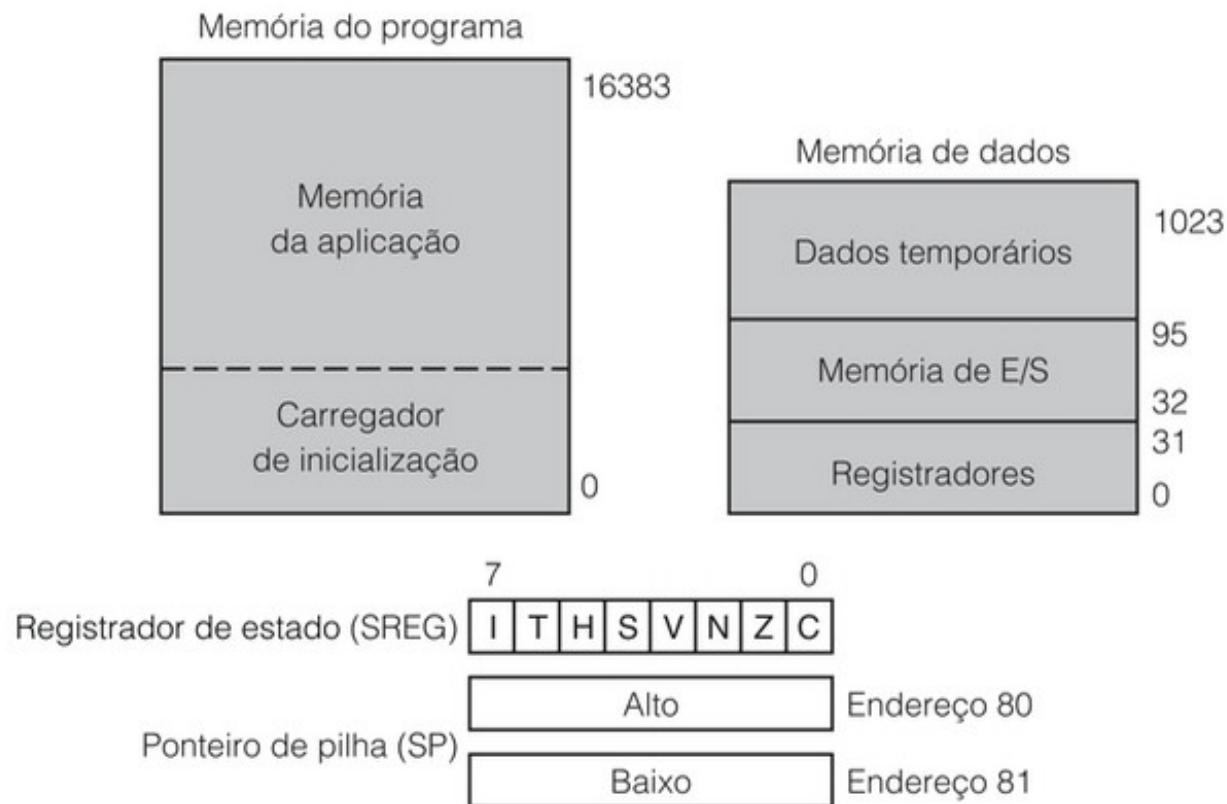
Registadores do ARM 7

Figura 5.4 Registradores gerais da ARM versão 7.

Registrador	Nome alternativo	Função
R0–R3	A1–A4	Mantém parâmetros para o procedimento que está sendo chamado
R4–R11	V1–V8	Mantém variáveis locais para o procedimento atual
R12	IP	Registrador de chamada dentro do procedimento (para chamadas de 32 bits)
R13	SP	Ponteiro de pilha
R14	LR	Registrador de ligação (endereço de retorno para função atual)
R15	PC	Contador de programa

Registadores ATmega168

Figura 5.5 Registrador no chip e organização de memória do ATmega168.



Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Vários sites da internet